FUJA DAS P2

Mecânica I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3100 · Cinemática do ponto e do corpo rígido · 2021–2025

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Bloco de conteúdo: Cinemática do ponto e do corpo rígido — 9 questões das provas de 2021, 2023, 2024, 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

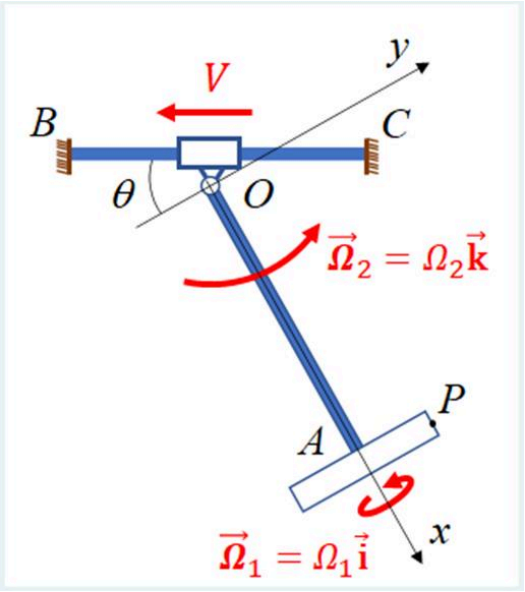
1 Questão 1

3,0 PONTOS

PME3100-2021-P2-Q1

O sistema mostrado na figura é composto pela barra OA, de comprimento L, e por um disco de centro A e raio R. No instante considerado, a barra OA gira ao redor do ponto O com vetor de rotação $\vec{\Omega}_2 = \Omega_2 \vec{k}$, constante, e o disco gira ao redor do eixo OA com vetor de rotação $\vec{\Omega}_1 = \Omega_1 \vec{\imath}$, constante. Neste mesmo instante, o sistema desloca-se ao longo da guia fixa BC, com a velocidade V indicada na figura, constante. Considere que o sistema de referência móvel $Oxyz$ é solidário à barra OA e que P é um ponto da periferia do disco, com coordenadas $(L, R, 0)$. Nestas condições, e para o instante considerado, calcule, utilizando o sistema de coordenadas $Oxyz$:

(a) A velocidade relativa do ponto P, $\vec{v}_{P,\mathrm{rel}}$.
(b) A velocidade de arrastamento do ponto P, $\vec{v}_{P,\mathrm{arr}}$.
(c) A aceleração relativa do ponto P, $\vec{a}_{P,\mathrm{rel}}$.
(d) A aceleração de arrastamento do ponto P, $\vec{a}_{P,\mathrm{arr}}$.
(e) A aceleração de Coriolis do ponto P, $\vec{a}_{P,\mathrm{Cor}}$.
(f) O vetor de rotação absoluta do disco, $\vec{\omega}_{\mathrm{abs}}$.
(g) O vetor aceleração rotacional absoluta do disco, $\vec{\alpha}_{\mathrm{abs}}$.



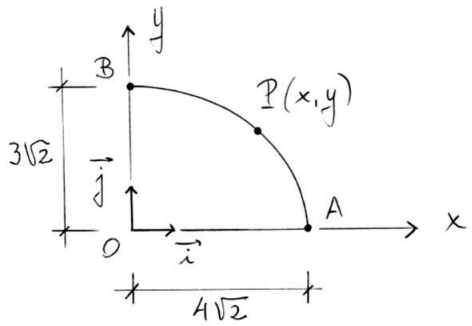
2 Questão 2

3,0 PONTOS

PME3100-2023-P2-Q1

O ponto P percorre o quadrante de uma elipse, com semieixos $4\sqrt{2}$ e $3\sqrt{2}$, de A até B. O movimento de P é definido pelas equações do movimento (em formulação adimensional):

$$x = 4\sqrt{2}\cos t \quad \text{e} \quad y = 3\sqrt{2}\sin t, \quad \text{sendo } 0 \leq t \leq \pi/2$$



Determine, para o instante $t = \pi/4$:

(a) A velocidade e a aceleração na base $\vec{i}, \vec{j}$.
(b) Os versores do triedro de Frenet.
(c) A velocidade e a aceleração intrínsecas.
(d) O raio de curvatura da trajetória.

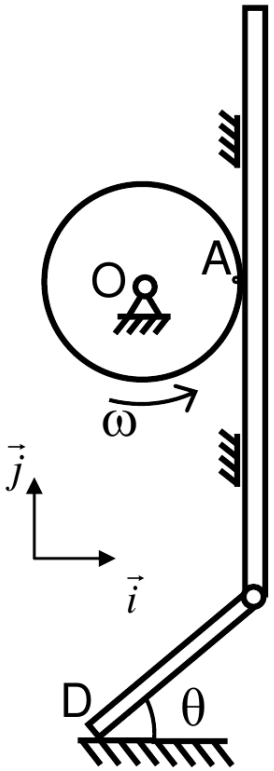
3 Questão 3

3,5 PONTOS

PME3100-2023-P2-Q2

No sistema mostrado na figura, o disco de centro fixo O tem raio R e vetor de rotação $\vec{\omega} = \omega\vec{k}$, constante. O disco rola sem escorregar em relação à barra BC, que tem liberdade para mover-se verticalmente. A barra CD tem comprimento L, está articulada em C e desliza no ponto D, mantendo contato com a superfície horizontal. Para o instante considerado, pede-se:

(a) A velocidade do ponto A de contato entre o disco e a barra BC.
(b) Os centros instantâneos de rotação (CIR) do disco e da barra CD.
(c) O vetor de rotação da barra CD.
(d) A aceleração do ponto A pertencente ao disco e do ponto C.



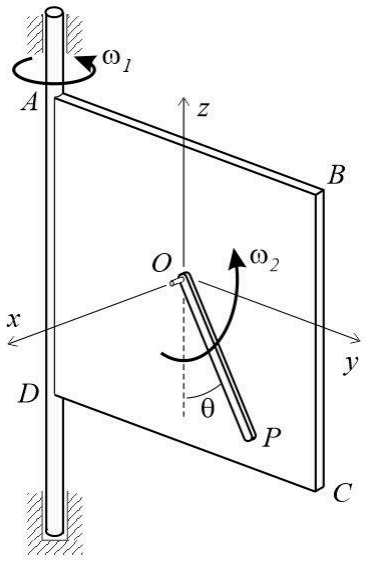
4 Questão 4

3,5 PONTOS

PME3100-2023-P2-Q3

A placa quadrada $ABCD$, de lado $2a$, gira em torno do eixo vertical AD com velocidade angular $\omega_1\vec{k}$ (ω_1 constante). A barra delgada OP, de comprimento ℓ, é vinculada ao ponto O (localizado no centro da placa) por meio de um pino que a impede de mover-se fora do plano Oyz. Sabendo que a barra OP gira com velocidade angular $\omega_2\vec{\imath}$ (ω_2 constante) em torno do eixo Ox e denotando por θ o ângulo formado entre $-z$ e $(P-O)$, pede-se determinar, em função dos dados do problema:

(a) As velocidades relativa, de arrastamento e absoluta de P.
(b) As acelerações relativa, de arrastamento, de Coriolis e absoluta de P.



5 Questão 5

3,0 PONTOS

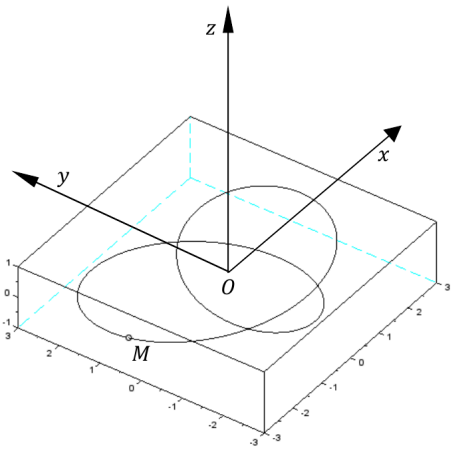
PME3100-2024-P2-Q1

Um ponto móvel M descreve a trajetória

$$(M-O)=\vec{r}=(\cos\theta+2\cos 2\theta)\vec{\imath}+(\sin\theta-2\sin 2\theta)\vec{\jmath}-\sin\theta\vec{k}$$

com lei horária dada por $\theta(t)=\pi t$. Para o instante $t=1$ s, pede-se:

(a) (0,5) a velocidade $\vec{v}$ de M expressa na base $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$.
(b) (0,5) a aceleração $\vec{a}$ de M expressa na base $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$.
(c) (0,5) o versor $\vec{t}$ tangente à trajetória na posição de M.
(d) (0,5) a expressão intrínseca da velocidade $\vec{v}$ de M.
(e) (0,5) o raio de curvatura ρ da trajetória na posição de M.
(f) (0,5) a expressão intrínseca da aceleração $\vec{a}$ de M.

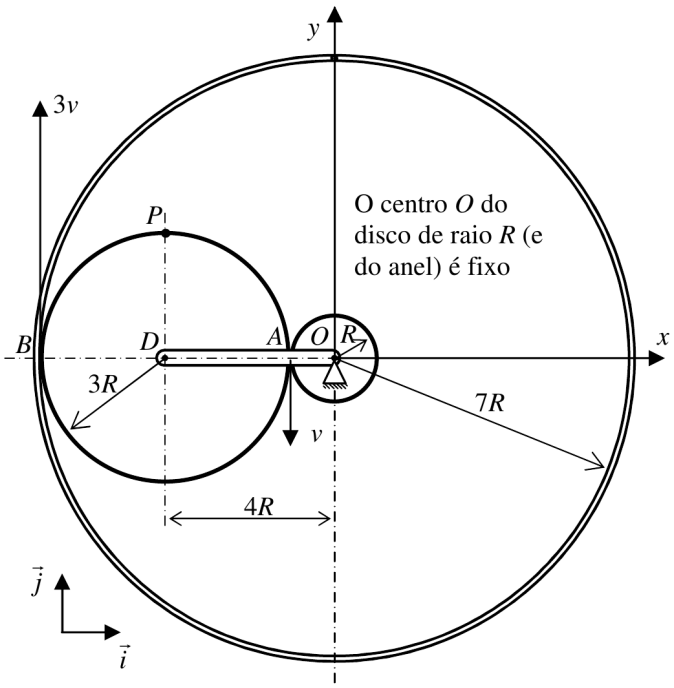


6 Questão 6

3,5 PONTOS

PME3100-2024-P2-Q2

A figura mostra um disco de centro D e raio $3R$ em contato sem escorregamento com um disco de raio R e centro O e um anel de raio $7R$, de centro O. A barra OD une os centros D e O por meio de articulações. No instante mostrado na figura, o ponto A do disco de raio R tem velocidade $\vec{v}_A = -v\vec{j}$, e o ponto B do anel tem velocidade $\vec{v}_B = 3v\vec{j}$, com v conhecida e constante. O centro O do disco de raio R (e do anel) é fixo.



Neste instante determine:

(a) (1,0) A posição do Centro Instantâneo de Rotação (CIR) do disco de centro D (graficamente), e a velocidade $\vec{v}_D$ do ponto D.

(b) (1,0) O vetor de rotação $\vec{\omega}$ do disco de centro D, e a velocidade $\vec{v}_P$ do ponto P, sabendo que, nesse instante, $(P - D) = 3R\vec{j}$.

(c) (0,5) O vetor de rotação $\vec{\Omega}$ da barra OD.

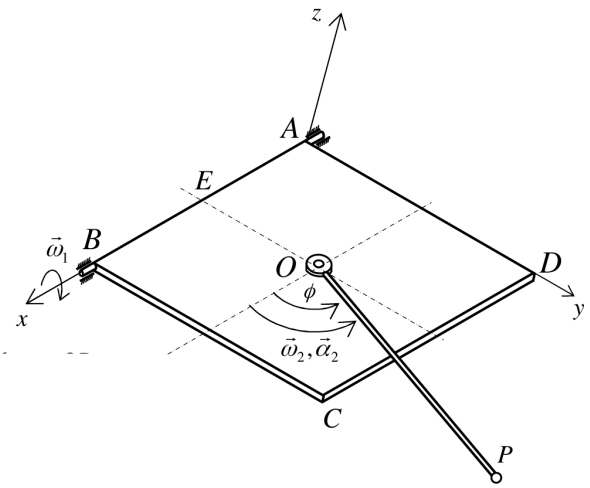
(d) (1,0) A aceleração $\vec{a}_D$ do ponto D e a aceleração $\vec{a}_P$ do ponto P.

7 Questão 7

3,5 PONTOS

PME3100-2024-P2-Q3

A placa quadrada $ABCD$, de lado $2L$, gira em torno do eixo Ax com velocidade angular constante $\vec{\omega}_1 = -\omega_1\vec{\imath}$, sendo $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$ a base do sistema de eixos $Axyz$ ligados à placa. Articulada ao centro O da placa e restrita a mover-se em seu plano, há uma barra delgada OP, de comprimento $2L$. Essa barra tem velocidade angular $\vec{\omega}_2 = \dot{\varphi}\vec{k} = \omega_2\vec{k}$ e aceleração angular $\vec{\alpha}_2 = \ddot{\varphi}\vec{k} = \alpha_2\vec{k}$.



Expressando as respostas na base $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$, pede-se, no instante em que $\varphi = \pi$:

(a) (0,5) O vetor rotação absoluta $\vec{\omega}$ da barra OP.

(b) (1,0) O vetor aceleração rotacional $\vec{\alpha}$ absoluta da barra OP.

Notando que o ponto O descreve uma trajetória circular de centro E e raio L, em um plano normal ao eixo Ax, pede-se:

(c) (1,0) a velocidade absoluta $\vec{v}_O$ e a aceleração absoluta $\vec{a}_O$ de O.

(d) (1,0) a velocidade absoluta $\vec{v}_P$ e a aceleração absoluta $\vec{a}_P$ de P.

Pontuação conforme a correção publicada no gabarito (no enunciado original, (b) valia 0,5 e (d) 1,5).

8 Questão 8

3,0 PONTOS

PME3100-2025-P2-Q2

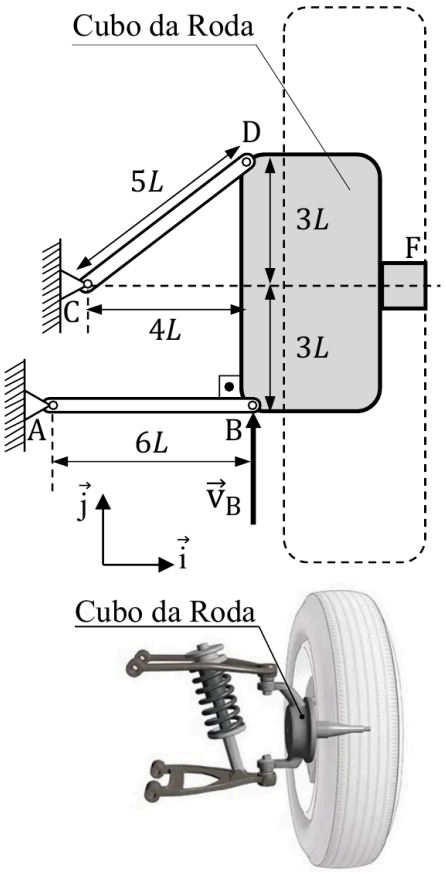
A figura ao lado representa, de forma simplificada, a seção plana de uma suspensão veicular. O cubo da roda BDF é sustentado por duas barras rígidas, AB e CD, articuladas nos pontos A e C solidários ao veículo. As extremidades B e D das barras estão articuladas ao cubo da roda. Para a posição instantânea da barra CD mostrada na figura, considera-se que o ponto B possui velocidade $\vec{v}_B = v_B\vec{j}$. Expressando todas as grandezas vetoriais na base $(\vec{i}, \vec{j})$, solidária ao veículo suspenso em uma bancada fixa, pede-se:

(a) (1,0) Determinar graficamente a posição do CIR do cubo da roda e informar a sua posição $(B - CIR)$.

(b) (0,5) O vetor velocidade angular $\vec{\omega}$ do cubo da roda.

(c) (1,0) O vetor velocidade do ponto D $(\vec{v}_D)$ do cubo da roda, em função de v_B, na posição indicada.

(d) (0,5) A aceleração do ponto B $(\vec{a}_B)$ do cubo da roda, considerando que a velocidade angular da barra AB é constante.



9 Questão 9

3,5 PONTOS

PME3100-2025-P2-Q3

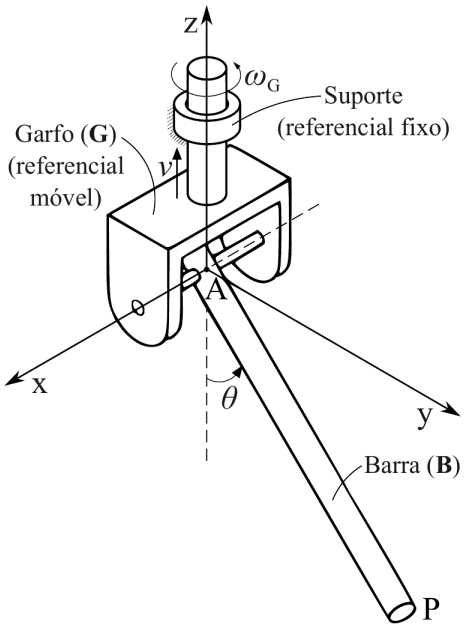
A figura ao lado mostra um dispositivo composto por uma barra AP, de comprimento L, articulada a um garfo. O garfo pode girar livremente em relação ao referencial fixo, com velocidade angular constante $\vec{\omega}_G = \omega_G \vec{k}$. Adicionalmente, o garfo translada ao longo do eixo Az com velocidade constante $v\vec{k}$. A barra AP, por sua vez, realiza, relativamente ao garfo, um movimento de rotação pura em torno do eixo Ax, medido pelo ângulo θ definido em relação ao eixo vertical Az, e suas derivadas temporais $\dot{\theta}$ e $\ddot{\theta}$, conhecidas. O sistema de coordenadas $Axyz$, de base $\left(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$, é solidário ao garfo (referencial móvel). Para um instante em que $\theta = 45°$, $\dot{\theta} = \omega_B$ e $\ddot{\theta} = \alpha_B$, pede-se:

(a) (1,0) Os vetores velocidade relativa ($\vec{v}_{P,\text{rel}}$), de arrastamento ($\vec{v}_{P,\text{arr}}$) e absoluta ($\vec{v}_P$) do ponto P da barra AP.

(b) (1,5) Os vetores aceleração relativa ($\vec{a}_{P,\text{rel}}$), de arrastamento ($\vec{a}_{P,\text{arr}}$) e absoluta ($\vec{a}_P$) do ponto P da barra AP.

(c) (0,5) O vetor velocidade angular absoluta ($\vec{\omega}$) da barra AP.

(d) (0,5) O vetor aceleração angular absoluta ($\vec{\alpha}$) da barra AP.



Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**